Занятие 12

Реализация механизма вывода и объяснения решений

12.1. Цели и задачи работы

Цель работы: реализовать программный механизм вывода для продукционной системы, разработанной на занятии 11, добавить функцию объяснения принятых решений и оценить качество работы системы на реальных данных из хранилища.

Задачи работы:

1. Реализовать цикл вывода (прямой или обратный) на языке Python.
2. Добавить механизм разрешения конфликтов.
3. Реализовать систему объяснения: для каждого вывода — цепочка применённых правил.
4. Интегрировать систему с данными из хранилища PostgreSQL.
5. Оценить точность работы системы на не менее чем 50 примерах.

12.2. Теоретические сведения

12.2.1. Типы механизмов вывода

Характеристика	Прямой вывод (Forward Chaining)	Обратный вывод (Backward Chaining)
Направление	От фактов к заключению	От цели к фактам
Аналогия	Дедуктивное рассуждение «вперёд»	Доказательство «назад»
Применяется	Мониторинг, диагностика, классификация	Планирование, доказательство теорем
Вопрос	«Что можно вывести из этих фактов?»	«Какие факты нужны, чтобы доказать цель?»
Пример системы	CLIPS, OPS5	Prolog
Реализация в Python	Цикл: проверить условия → применить правило → добавить факт	Рекурсия: цель → подцели → проверить факты

12.2.2. Алгоритм прямого вывода (Rete-упрощённый)

Стандартный алгоритм прямого вывода:

Шаг	Действие	Примечание
1. Сопоставление (Match)	Найти все правила, условия которых выполнены в рабочей памяти	Формируется конфликтное множество
2. Выбор (Select)	Выбрать одно правило из конфликтного множества по стратегии	Разрешение конфликтов

3. Применение (Apply)	Добавить заключение правила в рабочую память	Рабочая память растёт
4. Проверка завершения	Если правил нет или рабочая память не изменилась — стоп	Достигнута неподвижная точка

12.2.3. Система объяснений (Explanation Facility)

Объяснение решений — ключевое преимущество продукционных систем перед «чёрными ящиками». Механизм объяснения фиксирует, какие правила были применены и в каком порядке, чтобы пользователь мог понять, почему система пришла к данному заключению.

Типы объяснений:

Тип	Описание	Пример вывода
WHY (Почему?)	Зачем задаётся данный вопрос пользователю	"Это нужно для применения правила R004"
HOW (Как?)	Как был получен данный факт / заключение	"Факт X получен из R001, потому что условия A и B выполнены"
Трассировка	Полная цепочка применённых правил	R002 → R005 → R011 → Заключение: "Шедевр"

12.2.4. Метрики оценки качества

Метрика	Формула	Что показывает
Точность (Accuracy)	Кол-во правильных / Общее кол-во	Доля правильно классифицированных
Precision	TP / (TP + FP)	Доля истинных среди найденных
Recall	TP / (TP + FN)	Доля найденных среди всех истинных
F1-мера	2 × Precision × Recall / (P + R)	Баланс точности и полноты

12.3. Порядок выполнения работы

Шаг 1. Выбор типа механизма вывода

Проанализируйте задачу занятия 11 и выберите тип вывода. Запишите обоснование выбора в отчёт:

Критерий выбора	Ваша задача	Вывод
Направление решения	…	…
Есть ли заранее известная цель?	…	…
Данные поступают постепенно?	…	…

Шаг 2. Реализация цикла вывода

Реализуйте основной цикл вывода на Python. Требования к реализации:

- Функция match_rules(facts, rules) — возвращает список применимых правил.
- Функция resolve_conflicts(applicable) — возвращает одно правило по стратегии.

- Функция apply_rule(rule, facts) — добавляет новые факты.
- Основной цикл работает до достижения неподвижной точки или максимального числа шагов.

Псевдокод прямого вывода:

```
while True:\n  applicable = match_rules(working_memory, rules)\n  if not applicable: break\n  selected = resolve_conflicts(applicable)\n  new_facts = apply_rule(selected, working_memory)\n  if not new_facts: break\n  working_memory.update(new_facts)\n  trace.append(selected.id)
```

Шаг 3. Реализация разрешения конфликтов

Реализуйте выбранную стратегию разрешения конфликтов. Зафиксируйте в отчёте:

Параметр	Ваша реализация
Выбранная стратегия	…
Обоснование выбора	…
Поведение при равных приоритетах	…

Шаг 4. Интеграция с хранилищем данных

Подключитесь к PostgreSQL и реализуйте функцию загрузки данных для тестирования. Преобразуйте строки из таблиц фактов и измерений в словари фактов, пригодные для механизма вывода. Пример:

```
record = {"genre": row["genre_name"], "rating": float(row["avg_score"]), "runtime_min": int(row["runtime"])}
```

Шаг 5. Реализация системы объяснений

Добавьте в механизм вывода накопление трассировки. Реализуйте функцию explain(trace) которая по списку идентификаторов применённых правил формирует читаемое текстовое объяснение. Пример вывода:

```
Вывод: category = "Шедевр"\nПричина:\n  R001: жанр = Драма → применено\n  R007: рейтинг > 8.0 → применено\n  R012: R001 И R007 → category = "Шедевр"
```

Шаг 6. Тестирование и оценка точности

Протестируйте систему на не менее чем 50 примерах из хранилища. Заполните таблицу результатов:

Показатель	Значение
Количество протестированных примеров	…
Количество правильно классифицированных	…
Точность (Accuracy), %	…
Precision, %	…
Recall, %	…
F1-мера	…
Среднее количество применённых правил на пример	…

Шаг 7. Анализ ошибок

Выберите 2–3 примера, в которых система дала неверный ответ. Объясните причину ошибки и предложите способ устранения (добавление правила, изменение приоритета и т.д.).

12.4. Структура отчёта

1. Титульный лист.
2. Цель работы и задачи.
3. Выбор типа вывода и обоснование (таблица критериев).
4. Описание реализованного механизма вывода (листинг ключевых функций).
5. Стратегия разрешения конфликтов и её реализация.
6. Примеры работы функции объяснений (3–5 примеров с трассировкой).
7. Результаты тестирования (таблица метрик, не менее 50 примеров).
8. Анализ ошибок (2–3 примера с разбором).
9. Выводы.

12.5. Контрольные вопросы

1. Опишите алгоритм прямого вывода. Что такое «неподвижная точка» и как она достигается?
2. Чем прямой вывод отличается от обратного? Для каких задач более применим каждый из них?
3. Что такое трассировка вывода и почему она важна для экспертных систем?
4. Как вычисляется F1-мера? Когда она предпочтительнее **accuracy** как метрики качества?
5. Опишите возможные причины низкой точности продукционной системы. Как их устранить?

12.6. Литература

1. Джарратано, Дж. Экспертные системы: принципы разработки и программирование / Дж. Джарратано, Г. Райли ; пер. с англ. — 4-е изд. — М. : Вильямс, 2007. — 1152 с. — ISBN 978-5-8459-1156-8. Главный практический источник: механизм вывода CLIPS и встроенная подсистема объяснения решений (explanation facility).
2. Чень, Ч. Математическая логика и автоматическое доказательство теорем / Ч. Чень, Р. Ли ; пер. с англ. — М. : Наука, 1983. — 358 с. Классическая монография о методе резолюций — теоретическая основа механизмов вывода с трассировкой доказательства.
3. Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. — СПб. : Питер, 2000. — 384 с. — ISBN 5-272-00071-4. Глава о машинах вывода (прямой и обратный вывод) применительно к разным моделям знаний.
4. Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Дж. Ф. Люгер ; пер. с англ. — 4-е изд. — М. : Вильямс, 2003. — 864 с. — ISBN 5-8459-0437-4. Разбор архитектур машин вывода и объяснения для разных парадигм представления знаний.

5. Осипов, Г. С. Методы искусственного интеллекта / Г. С. Осипов. — М. : Физматлит, 2011. — 296 с. — ISBN 978-5-9221-1323-6. Методы моделирования рассуждений и вывода в интеллектуальных системах.
6. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел, П. Норвиг ; пер. с англ. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2006. — 1408 с. — ISBN 5-8459-0887-6. Систематическое изложение алгоритмов логического вывода и их сложности.